

論文精讀：Conformal Risk Control for Non-Monotonic Losses

書目資訊

- 標題：Conformal Risk Control for Non-Monotonic Losses
- 作者：Anastasios N. Angelopoulos (Arena ; 亦即 CRC、LTT、conformal prediction tutorial 的核心作者本人)
- 出處 / 識別碼：arXiv:2602.20151v1

stat.ME

· 2026-02-23

- 致謝對象 (顯示其學術定位)：Rina Foygel Barber、Stephen Bates、John Duchi、Yaniv Romano、Ryan Tibshirani、Vladimir Vovk、Tijana Zrnić 等，並提及《Philosophical Transactions of the Royal Society》匿名審稿，屬於 conformal 圈核心人物的「奠基 / 統整」型論文。
- 程式碼：<https://github.com/aangelopoulos/nonmonotonic-crc>

一句話總結：這篇把「Conformal Risk Control (CRC) 為什麼有效」重新解讀成「演算法穩定性 (algorithmic stability)」的後果，從而把 CRC 的保證從「一維、單調損失」推廣到「多維參數 θ (屬於 d 維實空間)、可能非單調的損失」。代價是保證會多出一個與演算法穩定度 β 成正比的鬆弛項；越不穩定的演算法，保證越鬆。

一、問題定義與動機：為什麼「非單調損失」對 CRC 是個問題

1.1 標準 CRC 的設定與限制

設定：可交換 (exchangeable) 的資料序列 $D_{1:n+1} = ((X_1, Y_1), \dots, (X_{n+1}, Y_{n+1}))$ ，前 n 個是校準集、第 $n+1$ 個是測試點。有界損失 $\ell(x, y; \theta) \in [0, 1]$ ，參數 $\theta \in \mathbb{R}^d$ 。目標是用校準資料挑一個 $\hat{\theta}$ ，使測試點的期望損失被控制：

$$\mathbb{E}[\ell(X_{n+1}, Y_{n+1}; \hat{\theta})] \leq \alpha. \quad (1)$$

原始 CRC (Angelopoulos et al. 2024b) 只處理 $d = 1$ 且 ℓ 對 θ 單調非遞增的情形。它的做法是取滿足經驗風險約束的最小 θ ：

$$\hat{\theta} = \inf \left\{ \theta : \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \ell(X_i, Y_i; \theta) \leq \alpha - \frac{1}{n+1} \right\}. \quad (2)$$

1.2 非單調 = 致命

論文在引言就明講：上式 (root-finding，挑最小可行 θ) 對非單調損失「可能任意嚴重地失效」 (fail arbitrarily badly)，這正是 Angelopoulos et al. (2024b) 的 Proposition 1 已證明的反例。

直覺原因：單調損失下，風險曲線 $R(\theta)$ 只會跨越 α 一次，所以「挑最左邊低於 α 的點」是穩定且正確的。但非單調損失下，經驗風險曲線可能在好幾個不相連的區域都觸碰 α ；只要在某處下穿、又在別處上穿，那麼「拿掉一個校準點」就可能讓你選到的 θ 大幅跳動 (root 從一個交點跳到另一個遙遠的交點)。一旦這個跳動大，校準集上看起來控制住的風險，到測試點就不再成立——交換性論證的核心 (校準與測試可互換) 被破壞。

這就是動機：要在非單調情形下重建保證，必須量化「拿掉 / 加入一個點會讓選出的 θ (進而風險) 變動多少」——這正是 algorithmic stability 的語言。

二、方法詳解

2.1 核心定義： β -stability (相對於參考演算法)

設 $\mathcal{A}$ 是把資料集映到 θ 的演算法， D_{-i} 是拿掉第 i 點的資料集。稱 $\mathcal{A}$ 相對於參考演算法 $\mathcal{A}^*$ 與損失 ℓ 是 β -stable，若：

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} \ell(X_i, Y_i; \mathcal{A}(D_{-i}))\right] \leq \mathbb{E}\left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} \ell(X_i, Y_i; \mathcal{A}^*(D_{1:n+1}))\right] + \beta. \quad (3)$$

直白說：「在 n 點上跑 $\mathcal{A}$ (leave-one-out)」的平均風險，不會比「在全部 $n+1$ 點上跑理想參考演算法 $\mathcal{A}^*$ 」的風險高出超過 β 。這是一種 **leave-one-out 穩定性**。全文假設演算法是 **symmetric** (排列不變 / **permutation-invariant**)。

2.2 主定理 (Theorem 1)：穩定即可控制風險

假設： $\mathcal{A}$ 對稱、相對 $\mathcal{A}^*$ 為 β -stable； $D_{1:n+1}$ 可交換；且參考演算法在全資料上「留出 β 餘裕」地控制風險：

$$\mathbb{E}[\ell(X_{n+1}, Y_{n+1}; \mathcal{A}^*(D_{1:n+1}))] \leq \alpha - \beta. \quad (4)$$

結論：

$$\mathbb{E}[\ell(X_{n+1}, Y_{n+1}; \mathcal{A}(D_{1:n}))] \leq \alpha. \quad (5)$$

證明只有三行：由可交換性 + 對稱性，把「測試點期望」換成「 $n+1$ 點平均期望」；對 $\mathcal{A}$ 與 $\mathcal{A}^*$ 兩邊都這樣換；再套 β -stability (式 3) 與餘裕假設 (式 4) 即得。

值得注意的兩點 (作者自己強調)：1. Theorem 1 對 θ 所在的空間沒有任何要求 (任意空間皆可，已含多維 $\mathbb{R}^d$)。2. 證明中完全沒用到 ℓ 有界。有界性與維度的問題，只在「之後估 β 的具體上界」時才會回來。

工作流 (**actionable workflow**)：(i) 找一個在全 $n+1$ 點上能控制風險的參考演算法 $\mathcal{A}^*$ ；(ii) 用只跑 n 點的 $\mathcal{A}$ 去逼近它；(iii) 證明兩者風險差 $\leq \beta$ 。然後把 α 收緊成 $\alpha - \beta$ 來跑即可。

2.3 把舊 CRC 收編：單調即 0-stable (Proposition 1 + Corollary 1)

作者證明：單調損失下，標準 CRC 演算法相對於對應的 $\mathcal{A}^*$ 是 **0-stable** ($\beta=0$)。代入 Theorem 1 ($\beta=0$) 完全重現經典 CRC 保證。

本文最關鍵的觀念解耦 (原文 “key takeaway”)：CRC 有效性的證明可拆成兩塊——(1) 單調 $\Rightarrow$ 穩定；(2) 穩定 $\Rightarrow$ 風險控制。Theorem 1 證明了 (2) 對一般演算法都成立。本文其餘部分就是「把 (1) 換成其他能保證穩定的演算法 / 條件」，以涵蓋非單調損失。

2.4 三類「可保證穩定」的演算法 (Section 2.2，皆 $d=1$)

(a) 一般有界損失 $\rightarrow$ 靠離散化 (Proposition 2) 把 θ 離散成網格 $\Theta_m = \{0, \frac{1}{m}, \dots, 1\}$ ，並假設存在安全解 $\ell(\cdot; 1) = 0$ 。則離散化的 root-finding 演算法滿足

$$\mathbb{E}[R(\hat{\theta}_n)] \leq \alpha + \tilde{O}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right),$$

明確常數以 Lambert W_{-1} 函數表示 (附錄用 Hoeffding + union bound over 網格證明)。對任意非單調有界損失都成立，代價是 $\tilde{O}(1/\sqrt{n})$ 的鬆弛——這比下面的 Lipschitz 情形差 ($1/n$ 對 $1/\sqrt{n}$)。

(b) 連續、Lipschitz 損失且在 α 有「強交叉點」(Proposition 3 + Corollary 2) 若損失對 θ 連續、L-Lipschitz，且經驗風險在「最左邊跨越 α 的點」附近具足夠斜率的局部線性，且跨越後不再太靠近 α (式 13 的三個條件)，則演算法是 $\frac{L}{m(n+1)}$ -stable，於是

$$\mathbb{E}[R(\hat{\theta}_n)] \leq \alpha + \frac{L}{m(n+1)}.$$

這就是處理非單調的核心幾何直覺 (原文) : “the risk cannot touch α in two highly disjoint regions, otherwise the selected parameter may be unstable” ——風險不能在兩個高度分離的區域都觸碰 α , 否則選出的參數會不穩定。這正是非單調之所以危險的精確刻畫 , 也是「為何需要額外條件」的本質。

(c) Selective classification (最詳盡的案例 , 含顯式常數) 這是本文視為非單調 CRC 「最重要應用」的窄案例。目標是挑信心門檻 $\hat{\theta}$ 使

$$\mathbb{P}(\hat{Y}_{n+1} \neq Y_{n+1} \mid \hat{P}_{n+1} > \hat{\theta}) \leq \alpha,$$

等價於一個非單調損失 $\ell = \mathbf{1}\{\text{錯且過門檻}\} - \alpha \mathbf{1}\{\text{過門檻}\} + \alpha$ 的期望控制。每個樣本的損失是分段常數、只有一個變化點 (恰在 $\hat{P}_i$)。

- **Proposition 4** : 該演算法是 β -stable , 其中

$$\beta = \frac{2 \max\{\alpha, 1 - \alpha\} \mathbb{E}[K]}{n + 1}, \quad K = \max_i |\hat{J}_{-i} - \hat{J}_{n+1}|,$$

K 是「選出的門檻在排序索引空間中 , 因 leave-one-out 而移動的最大格數」。是 **distribution-free** 的穩定性刻畫。

- **Corollary 3** : 選擇性準確率下界 $\mathbb{P}(\hat{Y} = Y \mid \hat{P} > \hat{\theta}) \geq 1 - \alpha - \frac{2 \max\{\alpha, 1 - \alpha\} \mathbb{E}[K]}{n + 1}$ 。
- **Proposition 5** : $\mathbb{E}[K]$ 被「累積平均錯誤率 $\bar{E}_j$ 穿越一條圍繞 α 的收縮細帶 $(\alpha + \frac{1-\alpha}{j}, \alpha + \frac{2-\alpha}{j})$ 的次數」上界 (Figure 1) 。模型排序越好 (信心高者越準) , $\bar{E}_j$ 越快遠離 α , K 越小、 β 越小。排序差或對抗情形 K 才大。

2.5 多維 + ERM (Section 2.3) ——這是把保證推到 $d > 1$ 的部分

研究正則化 ERM : $\mathcal{A}(D) = \arg \min_{\theta} \hat{R}_D(\theta) + \frac{\lambda}{2} \|\theta\|_2^2$, 損失可凸、可無界、 $d \geq 1$ 。

- **損失尺度 (Proposition 6 + Corollary 4)** : 若 ℓ 凸且 ρ -Lipschitz , 則 ERM 是 $\beta \leq \frac{2\mathbb{E}[\rho^2]}{\lambda(n+1)}$ -stable。這是 Bousquet–Elisseeff (2002) 經典穩定性結果的小變形。
- **梯度尺度 (Theorem 2 + Proposition 7/8)** : 引入多維 β (向量值 , 逐分量偏序) 的穩定性概念 , 控制「期望梯度接近 0」。Proposition 7 給出 $\beta \sim \frac{\mathbb{E}[\text{test grad}] + \mathbb{E}[\text{train grad}]}{(\mu + \lambda)(n+1)}$ 。Proposition 8 加一個線性項 $\gamma \mathbf{1}_d^T \theta$ 把所有分量往負方向推 , 保證地 (conservatively) 得到 $\mathbb{E}[\nabla \ell] \leq 0$ 。
- **應用 (Corollary 6)** : 用 OLS 後處理黑箱模型 , 得到對所有 (可重疊的) 群組同時近似無偏——亦即 distribution-free 的 multigroup / multiaccuracy / multicalibration 型保證。

2.6 怎麼在實務中估 β (Section 2.4) ——直接 bootstrap

關鍵實務細節 : 不要用上面那些解析上界 (太鬆) , 而是直接從 β 的定義用 bootstrap 估。對每個 bootstrap 重抽資料 $D^{(b)}$, 算

$$\Delta^{(b)} = \frac{1}{n+1} \sum_i [\ell(Z_i^{(b)}; \mathcal{A}(D_{-i}^{(b)})) - \ell(Z_i^{(b)}; \mathcal{A}^*(D^{(b)}))],$$

再取 $\hat{\beta}_{\text{def}} = (\bar{\Delta})_+$ (bootstrap 均值的正部) 。作者坦承 subsampling 下 bootstrap 的有效性「並非平凡」, 是未來工作。

三、實驗 (Section 3) : 三種方法的對照

論文一律對照三種方法 :

- **CRC-C** : 保守版 , 在收緊後的 $\alpha' = \alpha - \hat{\beta}_{\text{def}}$ 跑 (本文主推方法)。
- **CRC** : 不修正、直接用 α 跑 (在 β 很小時其實就夠)。

- **LTT (Learn-then-Test)** : 高機率保證 $\mathbb{P}(\mathbb{E}[\ell \mid D_{1:n}] \leq \alpha) \geq 1 - \delta$ (取 $\delta=0.1$)。作為「非單調風險控制的標準 baseline」與對照。

全篇一致觀察 (極重要) : LTT 在所有實驗中都比 CRC / CRC-C 更保守、變異也更大，因為 LTT 給的是「高機率」保證，而 CRC 系列給的是「期望」保證。

各實驗的 β 估值 (顯示「在這些任務上非單調幾乎不咬人」) : - **ImageNet selective classification** (ResNet-152, $n=1000$) : $\beta=0.006$ ，「CRC 基本上不修正也安全」。- **Polyp segmentation FDR** (PraNet, $n=500$) : $\beta \approx 0.00007$ ，CRC 與 CRC-C 幾乎完全重合。- **Polyp segmentation IoU** (ERM) : $\beta=0.000056$ 。- **COMPAS 多群去偏** ($n=1000$ ，5 個重疊群組指標) : $\beta=0.001839$ ，幾乎不需修正，所有群組達近似無偏。

實驗的 take-away : 對「排序合理 / 損失夠平滑」的真實模型，非單調帶來的不穩定性 β 小到可忽略，CRC 直接用就行；CRC-C 的修正是廉價的保險；LTT 是更保守、更貴的安全網。

四、對 CRS (本論文 / 碩論主結果) 的理論意涵

提醒 CRS 設定 : CRS = Cross-Base Conformal Composition，用 **OWL-ViT gate + GroundingDINO box**，以 **LTT (Learn-Then-Test)** 在一個 **grid** 上、用 **Bonferroni** 在多維校準參數上聯合控制 **recall risk + abstention risk**，輸出一個 conformal referring set，在 gRefCOCO / RefCOCO。

4.1 CRS 的 recall / abstention 風險是不是「非單調」？——幾乎可以確定是，且是多維的

判斷如下，分兩層：

(a) 維度層面 : CRS 是 $d > 1$ (多維 θ)，標準 CRC (式 2) 根本不適用。標準 CRC 的閉式 $\hat{\theta} = \inf\{\dots\}$ 與 Corollary 1 的 0-stable 證明，前提是 $d = 1$ 且損失對單一 θ 單調。CRS 同時調 OWL gate 門檻與 GD 相關參數 (grid over 多維)，這已經直接落在「標準 CRC 不涵蓋」的區域，無關乎單調與否。這一點本身就足以排除「直接套 vanilla CRC (式 2)」。

(b) 單調性層面 : recall 損失對門檻多半非單調，abstention 與之張力使聯合損失更不可能單調。- 把 gate 門檻調低 (更願意輸出框) $\rightarrow$ recall miss 變少 (recall 損失下降)，但 abstention 也下降——這兩個風險方向相反。- 但 recall 損失對「同一個 box-side 參數」未必單調 : composition 下，改變 box 參數會同時影響「哪些框進集合、集合是否命中 ground-truth」，與 selective classification 的非單調損失 (Section 2.2.3，分段常數、含 $-\alpha \mathbf{1}\{\text{過門檻}\}$ 這種負項) 結構同型——本文正是把這類「過門檻才開始算、且帶 α 折扣」的損失列為**典型非單調案例**。- 更直接的類比 : CRS 的 abstention/no-target 控制與本文 selective classification 的 $\ell = \mathbf{1}\{\text{錯且過門檻}\} - \alpha \mathbf{1}\{\text{過門檻}\} + \alpha$ 幾乎是同一隻怪物。本文明說這隻 ℓ 「**is a non-monotonic loss**」。CRS 的 recall 損失沿門檻移動時「漏掉一個框」的事件，正是這種「過門檻才觸發、可在不同門檻區段反覆觸發」的非單調。

結論判斷 : CRS 的 (recall, abstention) 聯合風險是「多維 + 非單調」的，標準 CRC 在 CRS 上既不適用 (維度)、也不安全 (非單調，可能 fail arbitrarily badly)。

4.2 那這篇對 CRS 是「支撐用 LTT 的理由」還是「提供更緊的替代」？——兩者都是，但對 CRS 的主用途是『支撐 LTT』，本文 CRC-C 是『可選的更緊替代』。

(1) 作為「為何不能用 vanilla CRC、需要 LTT」的理論引用——強力支撐。- 本文白紙黑字：標準 CRC 對非單調損失「can fail arbitrarily badly」(引 Angelopoulos 2024b Prop 1)。- 本文把 LTT 當成非單調風險控制的「**standard baseline**」並在每個實驗使用它。- 因此 CRS 在方法章可以這樣引用：「由於 CRS 的聯合 (recall, abstention) 損失在多維校準參數上非單調，標準 CRC (Angelopoulos et al. 2024b) 的單調性假設被違反、可能任意失效 (見 Angelopoulos 2026, §1, §2.2)，故我們採用對損失形態不作假設的 LTT，並以 Bonferroni 在 grid 上聯合控制多個風險。」這是把『我為什麼用 LTT+grid+Bonferroni』從『工程選擇』升級成『有理論必要性的選擇』的關鍵一句。

(2) 作為「更緊的替代」——技術上可行，但對 CRS 有重要保留，列為 **future work** 較穩。本文的 CRC-C (β -stability + 在 $\alpha-\beta$ 上跑 CRC) 相較 LTT 一致地更不保守、變異更小 (這是全篇實驗的核心賣點)。理論上 CRS 可以考慮改用 CRC-C 取代 LTT 以得到更小的 referring set / 更高召回。但有四個務必注意的限制：

- **CRC-C 控制的是「期望風險」** $\mathbb{E}[\ell] \leq \alpha$ ，**LTT 控制的是「高機率風險」** $\mathbb{P}(\mathbb{E}[\ell \mid D] \leq \alpha) \geq 1 - \delta$ 。這是不同的保證語意。CRS 目前對審稿人主打的「雙保證 + CI 上界」敘事是 LTT 式的；換成 CRC-C 等於把保證從 PAC 型降成期望型，這是 **downgrade** 而非 **free lunch**，不能含糊。

- 本文的乾淨穩定性常數 (Prop 4 的 β 公式) 只證到 $d=1$ 的 **selective classification**; 多維走的是 ERM/梯度路線 (Prop 6–8), 那是「argmin + 正則化」的演算法, 與 CRS「在 grid 上挑滿足約束的門檻組合」的 **root-finding** 結構不同。要對 CRS 的具體 composition 演算法套用 Theorem 1, 得自行證一個 **β -stability bound** 或用 **bootstrap** 估 β ——本文沒有現成定理直接覆蓋「OWL gate $\times$ GD box 的多維 root-finding」。
- **Theorem 1 假設演算法 symmetric (排列不變)**。CRS 的校準流程須確認對校準樣本排列不變 (一般 split-conformal 式的 grid 校準是滿足的, 但若有任何順序相依的步驟需檢查)。
- **多風險聯合**: 本文 Theorem 2 的多維 $\leq$ 是針對「梯度向量逐分量」; CRS 的「recall risk + abstention risk 兩個純量風險聯合」更接近「對一個向量損失逐分量控制」。Theorem 2 的框架可以容納 (把 g 設成 (recall_loss, abstention_loss) 的向量), 但需要一個對應的向量 β -stability bound, 且仍是期望型保證——它不會自動給你 Bonferroni 那種同時高機率保證。

4.3 方法章該加哪一句話 (建議直接可用)

建議在 CRS 方法章「為何採用 LTT 而非 CRC」處加入 (中文版):

「CRS 的校準同時調整跨基底的多維參數 (OWL-ViT 閘門門檻與 GroundingDINO 框參數), 且其 (召回, 棄答) 聯合損失在這些參數上並非單調——隨門檻移動,『漏框』事件可在多個不相連的參數區段反覆觸發, 與選擇性分類中的非單調損失同型。標準 Conformal Risk Control 仰賴一維、單調損失的假設 (Angelopoulos et al., 2024b), 在此被違反, 且對非單調損失可能任意失效 (Angelopoulos, 2026)。因此我們採用對損失形態不作假設的 Learn-Then-Test (Angelopoulos et al., 2021/2025a), 並以 Bonferroni 校正離散網格上聯合控制召回與棄答兩項風險, 取得同時成立的有限樣本保證。」

(英文版 one-liner, 可放 related work / method 註腳): “Because CRS calibrates a multi-dimensional cross-base parameter and its joint (recall, abstention) loss is non-monotonic in that parameter, the monotonicity assumption underpinning vanilla CRC is violated and CRC can fail arbitrarily badly (Angelopoulos et al., 2024b; Angelopoulos, 2026); we therefore adopt LTT with a Bonferroni-corrected grid, which makes no monotonicity assumption.”

(可選的「未來工作 / 限制」一句, 誠實地點出 CRC-C 是更緊但語意不同的替代): 「若僅需期望層級 (而非高機率) 的保證, Angelopoulos (2026) 的 stability-based CRC-C 提供了較 LTT 更不保守的替代; 將其延伸至 CRS 的多維 composition、並導出對應的演算法穩定性界, 是值得探索的方向。」

五、個人評價

可用性

- 引用優先級: 高 (建議納入, 且放在「方法選擇正當性」的位置, 而非僅 **related work**)。這篇是 CRC 原作者親自寫的「非單調 / 多維」延伸, 正好命中 CRS「為何不能用 vanilla CRC」的要害。它把你的 LTT 選擇從「工程上比較安全」升級為「有定理背書的必要選擇」, 對審稿人說服力強。
- 它同時是把 LTT 定位成『非單調 baseline』的權威來源——你用 LTT 不是冷僻選擇, 而是這條線最新論文裡的標準對照組。

限制 (對 CRS 而言)

1. 本文沒有給你「現成可套用到 CRS composition 的定理」。它給的乾淨穩定性常數限於 $d=1$ selective classification (Prop 4) 與凸 ERM (Prop 6–8); CRS 的多維 root-finding-over-grid 不在其封閉形式覆蓋範圍。要當「更緊替代」用, 你得自己證 β 或 bootstrap 估 β , 並接受期望型 (非高機率型) 保證的語意降級。
2. **CRC-C 與 LTT 的保證語意不同**: 別把「CRC-C 比 LTT 不保守」誤讀成「免費更緊」。對主打 PAC 風格 CI 的 CRS, 貿然換成 CRC-C 會弱化敘事。建議主結果續用 LTT, 把 CRC-C 當 **future work / 附錄對照**。
3. **bootstrap 估 β 的有效性作者自承未證 (subsampling 下非平凡)**, 若要用 CRC-C, 這是個可被審稿人攻擊的點。

最務實的用法

- **立刻可做 (零成本、高回報)**: 在方法章加上 §4.3 那段引用, 把「用 LTT+grid+Bonferroni」正當化。這是這篇對 CRS 最直接、最值得的價值。

- **可選加值 (中成本)**: 在附錄或 future work 提一句 CRC-C 作為「期望型、更緊」的替代方向，並誠實標註語意差異與 bootstrap- β 的開放性。
- **不建議**: 把主結果的 LTT 直接換成 CRC-C——保證語意降級、且 CRS 的多維 composition 沒有現成穩定性界，風險大於收益。

一句話裁決

CRS 的 (召回, 棄答) 聯合損失確為多維且非單調，標準 **CRC** 既不適用也不安全；這篇論文是『為何必須用 **LTT**』的強力理論支撐 (首要用途)，同時提供了一條『**CRC-C** 更緊但保證語意不同』的可選替代 (次要、列 **future work**)。方法章請加上 §4.3 的引用句。